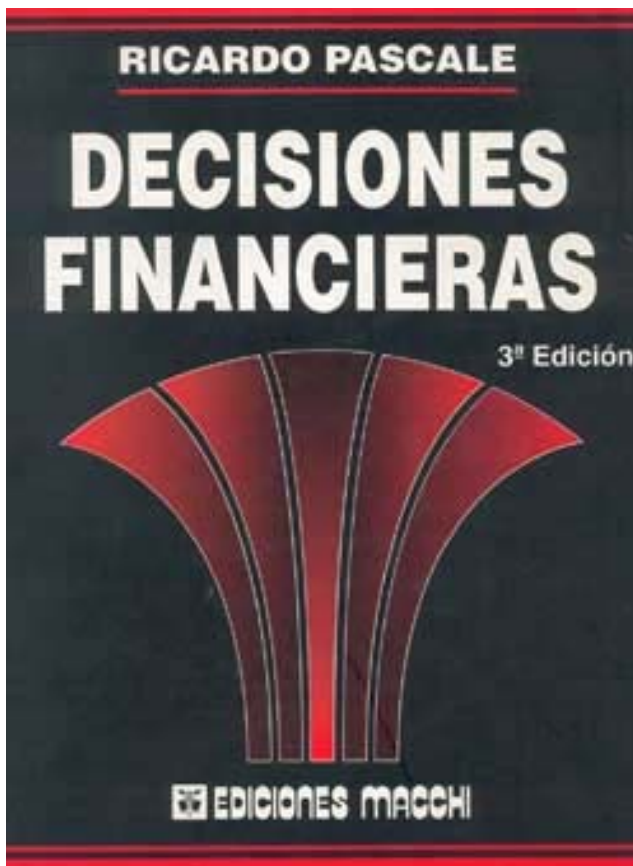


Decisiones Financieras

Ricardo Pascale



Ediciones MACCHI

Buenos Aires

Este material se utiliza con fines
exclusivamente didácticos.

CAPÍTULO 6.

CRITERIOS PARA EL ANÁLISIS DE INVERSIONES

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

- Conocer los distintos criterios alternativos para la evaluación de inversiones.
- Analizar cuándo, según cada uno de ellos, una inversión es aceptable o rechazable en términos de los objetivos de la firma.
- Discutir algunos aspectos prácticos en referencia a algunos criterios.

Tanto en el cap. 3 como en el 4 y en el 5 se establecieron las bases del valor tiempo del dinero, el valor presente neto y el valor en términos más generales. Ellos serán de gran utilidad para facilitar la comprensión de este capítulo.

6.1. TASA DE RENTABILIDAD

La tasa de rentabilidad¹ se engloba dentro de los criterios para medir la rentabilidad de las inversiones, conocidos genéricamente como aquellos que emplean flujos de fondos descontados.

Difiere de otros criterios, que se verán más adelante, en cuanto a la tasa de descuento que utiliza.

Al repasar el valor tiempo del dinero, quedó de manifiesto que si se tiene, por ejemplo, una inversión de \$ 100 impuesta al 7 % de interés anual durante 2 años, el monto que resultará es:

$$100 (1 + 0,07)^2 = 114,49$$

Es decir que si la tasa de interés es la citada y se recibirán \$ 114,49 dentro de 2 años, el capital que hay que invertir para obtenerlos es de \$ 100.

El caso más general de las inversiones es que generan fondos durante varios períodos (años, por ejemplo); sabiendo la inversión inicial que los produce, puede obtenerse la tasa de interés que ella reporta.

Supóngase, entonces, una inversión inicial denominada F_0 , que genera durante los años 1, 2, 3, ... n flujos de fondos, que se representa con:

$$F_1, F_2, F_3, \dots F_n$$

Dado que los flujos de fondos se generan durante varios años, deben actualizarse a efectos de tomar en consideración el valor tiempo del dinero.

Para ello, deben multiplicarse por:

$$\frac{1}{(1+i)^i}$$

de donde resultarán:

¹ Se suele denominar también, a menudo, tasa interna de retorno. En la literatura técnica inglesa, se encuentra indistintamente como *yield*, *internal rate of return*, *present-value return on investment*, *discounted cash flow rate of return*, *marginal efficiency of capital* o *time adjunted rate of return*.

$$\frac{F_1}{(1+i)}, \frac{F_2}{(1+i)^2}, \frac{F_3}{(1+i)^3}, \dots, \frac{F_n}{(1+i)^n}$$

La tasa de descuento, que aplicada sobre los flujos de fondos esperados genera un valor actual total de los mismos exactamente igual que el valor actual de la inversión considerada para obtenerlos, recibe el nombre de "tasa de rentabilidad".

$$\frac{F_1}{(1+i)} + \frac{F_2}{(1+i)^2} + \frac{F_3}{(1+i)^3} + \frac{F_4}{(1+i)^4} + \dots + \frac{F_n}{(1+i)^n} - F_0 = 0$$

o

$$\sum_{j=1}^n \frac{F_j}{(1+i)^j} - F_0 = 0$$

[1]

Alternativamente:

$$\sum_{j=0}^n \frac{F_j}{(1+i)^j} = 0$$

[2]

En este criterio, la tasa de descuento es tratada como incógnita a ser determinada a partir del conocimiento de los flujos de fondos.

Ejemplo

Utilizando parte de los aspectos expuestos, se presenta un ejemplo del cálculo de la tasa de rentabilidad.

Supóngase que la inversión es $F_0 = \$ 10.000$ y que los restantes flujos de fondos son:

$$F_1 = \$ 3.000$$

$$F_2 = \$ 3.000$$

$$F_3 = \$ 3.000$$

$$F_4 = \$ 3.000$$

Hace algunos años, el cálculo de la tasa de rentabilidad se efectuaba por tanteo. El procedimiento es el siguiente, en efecto, se procedía a actualizar los distintos flujos de fondos del año 1 a n . Para ello se elige una tasa de descuento y se multiplica cada F_j por el valor que dan las tablas para cada año o período j . Se suman los valores y se comparan con F_0 . Si la suma es mayor que F_0 , debe repetirse la operación de actualización, pero esta vez utilizando una tasa de descuento superior.

Se vuelve a comparar la suma con F_0 , y así sucesivamente.

De esta forma se encontrarán dos tasas -que deben ser lo más cercanas posible-, para una de las cuales la suma de los flujos de fondos actualizados es mayor que F_0 , y para la otra, menor que F_0 . La tasa de rentabilidad se ubica entre esas dos tasas. Interpolando se llega a obtener una aproximación de la tasa de rentabilidad.

Hoy día, este tipo de cálculos se hace directamente en máquinas calculadoras o en computadoras de uso difundido, sin necesidad de efectuar tanteos.

Sin embargo, tanto en este criterio como en el valor presente neto parece útil expresar con cierto detalle la mecánica del cálculo.

El valor actual de los flujos de fondos para distintas i será, por ejemplo:

Factor de descuento	$i = 6 \%$	$i = 7 \%$	$i = 8 \%$
Año 1	0,943	0,935	0,926
Año 2	0,890	0,873	0,857
Año 3	0,840	0,816	0,794
Año 4	<u>0,792</u>	<u>0,763</u>	<u>0,735</u>
	3,465	3,387	3,312
	x	x	x
	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
Valor presente total	10.395	10.161	9.936

Dado que la inversión inicial considerada es de \$ 10.000, la tasa de rentabilidad se encuentra entre el 7 % y el 8 %. En este caso, es más cercana al 8 %, y una mayor afinación puede lograrse interpolando linealmente. Ello se obtiene sabiendo que el valor presente total menos la inversión es:

Tasa de descuento	7%	8%
Valor presente neto	161	(64)

de donde la TR está un $161/(161 + 64)$ en el intervalo entre el 7 y el 8 %, por lo cual la TR es:

$$7\% + \frac{161 \times 1\%}{225} = 7\% + 0,72\% = 7,72\%$$

El ejemplo es apreciablemente sencillo; al tener flujos de fondos iguales los 4 años, y como se ha visto, podría haberse utilizado la tabla 2 , que se encuentra al final del libro, que opera cuando los F_j son iguales para j entre 1 y n . En ella se obtiene -a nivel de la tasa que interesa, y según la vida útil de la inversión (n)- el valor de la suma de los coeficientes de actualización, los que directamente se multiplican por el valor de F_j .

A efectos de aclarar más los procedimientos de cálculo, se supone que esta misma inversión de \$ 10.000 genera fondos durante 4 años por un total también de \$ 12.000, pero ahora, no distribuidos igualmente en los 4 años, sino como se expresa a continuación:

Detalle	Flujos anuales (S)	Factor de descuento ($i = 6 \%$)	Valor actual de los flujos anuales (s)
Año 1	1.000	0,943	943
Año 2	3.000	0,890	2.670
Año 3	5.000	0,840	4.200
Año 4	3.000	0,792	2.376
Valor actual total			10.189

Detalle	Flujos anuales (S)	Factor de descuento (i = 7 %)	Valor actual de los flujos anuales (s)
Año 1	1.000	0,935	935
Año 2	3.000	0,873	2.619
Año 3	5.000	0,816	4.080
Año 4	3.000	0,763	2.289
Valor actual total			9.923

La tasa de rentabilidad se encuentra entre el 6 % y el 7 %, y es muy cercana a esta última. Como se aprecia, la inversión es del mismo monto que en el caso considerado antes; también, el monto de los flujos de fondos. Sin embargo, tienen distinta tasa de rentabilidad, Ello se debe al diferente desarrollo temporal de los flujos de fondos.

La importancia de obtener la tasa que iguale la corriente de flujos actualizados con la inversión inicial radica ciertamente en el hecho de que ella es la máxima tasa de retorno requerida (o costo del capital) que la firma puede aceptar para financiar el proyecto, sin perder dinero. Si un proyecto se financia, por ejemplo, con una deuda al 7 %, se calcula la tasa de rentabilidad y ésta resulta también del 7 %, la empresa logrará que los fondos generados por el proyecto alcancen exactamente para pagar el servicio de la deuda (capital más intereses). Si, por el contrario, la tasa de rentabilidad es del 8 %, el proyecto será rentable. De ser del 6 %, se perderá dinero si se lleva adelante.

La regla de aceptación de la tasa de rentabilidad es aceptar toda inversión cuya tasa sea superior a la tasa de rendimiento requerida.

Es útil recordar la referencia conceptual básica que se expresó en el cap. 3 (pto. 3,4), que señalaba que una decisión de invertir debe ir adelante en la medida en que supere las opciones que ofrece el mercado financiero. Estas opciones van a ser la tasa de rendimiento requerida que ahora se señala. Esta será la misma que se acepte y estará compuesta por el costo de los financiamientos de las inversiones. Si es una deuda su costo, que está dado en el mercado y si son fondos propios, la tasa que ellos requieren conforme al riesgo también la dará el mercado. En el texto se irán, naturalmente, profundizando estos conceptos.

Supóngase que la tasa de rendimiento requerida (costo del capital) es del 8 %; de las distintas inversiones expuestas seguidamente sólo hasta *D* serán aceptables, puesto que sus tasas de rentabilidad son superiores al 8 %. Los proyectos *E* y *F* serán rechazados porque no la alcanzan.

Inversión	Costo (\$)	Costo actual (\$)	TR (%)
A	100.000	100.000	20
B	120.000	220.000	16
C	70.000	290.000	15
D	90.000	380.000	10
Tasa de retorno requerida = 8% - tasa de corte			
E	100.000		7
F	20.000		6

El ranking de las inversiones se efectúa por el valor de la tasa de rentabilidad obtenida.

PUNTOS QUE DEBEN SER COMPRENDIDOS ANTES DE SEGUIR ADELANTE

1. En el criterio de tasa de rentabilidad, ¿cuál es la tasa de descuento?

6.2. VALOR PRESENTE NETO

El valor presente neto ² puede definirse como el valor presente del conjunto de flujos de fondos que derivan de una inversión, descontados a la tasa de retorno requerida de la misma al momento de efectuar el desembolso de la inversión, menos esta inversión inicial, valuada también a ese momento.

Al ser k la tasa de retorno requerida (costo del capital) de la inversión, el VPN se define como:

$$VPN = \sum_{j=1}^n \frac{F_j}{(1+k)^j} - F_0 \quad [3]$$

o alternativamente:

$$VPN = \sum_{j=0}^n \frac{F_j}{(1+k)^j} - F_1 \quad [4]$$

Cuando se procedía por tanteo, el cálculo del VPN era, pues, más simple que el de la tasa de rentabilidad, desde que la tasa de descuento es un dato del problema. Por consiguiente, las etapas para calcularlo son:

- hallar el valor presente de cada uno de los flujos de fondos que derivan de la inversión, descontados a la tasa de retorno requerida (k);
- proceder a sumarlos, con lo que obtenemos el total del valor presente de los flujos de fondos;
- finalmente, a ese total se le resta el flujo de fondos que deriva de la inversión, que en la medida en que se desplace en el tiempo también debe actualizarse; ese resultado, como ya se ha expresado, constituye el VPN.

Ejemplo

Considerando una tasa de rendimiento requerida igual al 5%, el valor presente neto del ejemplo referenciado en el análisis de la tasa de rentabilidad sería:

Años	Flujos anuales (\$)	Factor de descuento (%)	Valor presente	
0 (inversión)	(10.000)	1,000	(10.000)	10.642
1	1.000	0,952	952	
2	3.000	0,907	2.721	
3	5.000	0,864	4.320	
4	3.000	0,823	2.469	
Valor presente neto = 10.642 - 10.000 = 642				

El criterio de aceptación o rechazo de la inversión se establece en función del monto del valor presente neto. **La regla es aceptar toda inversión cuyo valor actual neto es mayor que 0, obtenido descontando los flujos de fondos a la tasa de rendimiento requerida. El ranking de las inversiones en el criterio del valor presente neto se efectúa sobre la base del valor de éstos.**

² También a menudo referido como valor actual neto. En los trabajos técnicos en inglés, se encuentra fundamentalmente como *net present value*.

Las inversiones *E* y *F* no son aceptables, por ser su *VPN* menor que 0. Las restantes son expuestas en el ranking correspondiente a su *VPN* decreciente.

Inversión	Valor presente de Fj- S ($j > 0$ y $k = 7\%$)	Monto de la inversión F_0 (S)	VPN (S)
A	15.200	(10.000)	5.200
B	14.050	(10.000)	4.050
C	12.120	(10.000)	2.120
D	10.070	(10.000)	70
E	9.280	(10.000)	(820)
F	9.030	(10.000)	(970)

Es importante la comprensión del significado que encierra la cifra que se obtiene como valor presente neto.

Supóngase la siguiente inversión: sabiendo que la tasa de retorno requerida es del 6 %, se llega a un valor presente neto de \$ 395.

Años	Flujos anuales (S)	Factor de descuento (%)	Valor presente	
0	(10.000)	1,000	(10.000)	10.395
1	3.000	0,943	2.829	
2	3.000	0,890	2.670	
3	3.000	0,840	10.395	
4	3.000	0,792	2.520	
			2.376	
Valor presente neto = 10.395 - 10.000 = 395				

Significa que la riqueza de la empresa se va a incrementar en \$ 395 si se acepta el proyecto.

Visto desde un ángulo algo diferente, equivaldría a que la empresa pidiera un préstamo por \$ 10.395 con un interés del 6 % anual y que, inmediatamente de recibido, se distribuyeran \$ 395 como dividendos a los propietarios de la inversión, y con los restantes \$ 10.000 se realizara la misma. El préstamo más sus intereses del 6 % se pagarían con los flujos de fondos que genera el propio proyecto.

El detalle de la situación planteada, suponiendo recibir un préstamo de \$ 10.395, se resume en el cuadro siguiente:

1	2	3	4	5	6
Años	Saldo inicial (\$)	Intereses (6%) (\$)	2 + 3 (\$)	4-Pagos de los flujos de fondos (\$)	Saldo final (\$)
1	10.395	624	11.019	3.000	8.019
2	8.019	481	8.500	3.000	5.500
3	5.500	330	5.830	3.000	2.830
4	2.830	170	3.000	3.000	-

Finalmente, se quiere señalar que **de la propia definición establecida al inicio, la tasa de rentabilidad es la tasa de descuento que lleva a que el *VPN* sea cero.**

PUNTOS QUE DEBEN SER COMPRENDIDOS ANTES DE SEGUIR ADELANTE

- 1.Cuál es la tasa de descuento, en el valor presente neto.

6,3 RELACIÓN BENEFICIO/COSTO (B/C)

Utilizando los mismos elementos que el valor actual neto, la relación beneficio/costo surge del cociente entre los flujos de fondos actualizados a la tasa de rendimiento requerida (k) y el valor actual de la inversión.

Podría representarse, pues, como:

$$\text{Relación B/C} = \frac{\sum_{j=1}^n \frac{F}{(1+k)^j}}{F}$$

[5]

Si la inversión se realiza en m años y los beneficios comenzaran a partir de $m + 1$, se tendrá como relación beneficio/costo:

$$\text{Relación B/C} = \frac{\sum_{j=m+1}^n \frac{F_j}{(1+k)^j}}{\sum_{j=0}^m \frac{F_j}{(1+k)^j}}$$

[6]

En el ejemplo que se viene desarrollando, la relación beneficio/costo es:

$$\text{Relación beneficio/costo} = \frac{10.642}{10.000} = 1,00642$$

De acuerdo con el criterio beneficio/costo, **una inversión es aceptable en la medida en que éste sea mayor que 1.**

Es decir, una inversión será aceptable si:

$$\text{Relación B/C} > 1$$

El ranking de las inversiones de acuerdo con este criterio se establecería según el valor del mismo.

PUNTOS QUE DEBEN SER COMPRENDIDOS ANTES DE SEGUIR ADELANTE

1. Similitudes y diferencias entre el VPN y la relación B/C.

6.4. ALGUNOS PUNTOS PRACTICOS RELACIONADOS CON EL CÁLCULO DE LA TASA DE RENTABILIDAD Y EL VALOR PRESENTE NETO

Esta sección está dedicada al análisis de algunos aspectos prácticos que pueden presentarse en el cálculo de la tasa de rentabilidad y el valor actual neto, o, si se quiere más generalmente, a los criterios que manejan flujos de fondos descontados.

a) FLUJOS DE FONDOS CONSTANTES

El caso de inversiones que generan flujos de fondos constantes facilita en forma apreciable los cálculos tanto de la tasa de rentabilidad como del valor actual neto.

Ejemplo

Supóngase una inversión con los siguientes flujos de fondos:

0	1	2	3	4	5
(10.000)	3.166	3.166	3.166	3.166	3.166

En estos casos no es necesario realizar un proceso de actualización flujo por flujo para calcular, por ejemplo, la tasa de rentabilidad.

Basta dividir la inversión entre el flujo de fondos más allá del año 0.

Esto es:

$$\frac{10.000}{3.166} = 3,79$$

Resulta un coeficiente, en este caso, 3,79. Para calcular la tasa de descuento (equivale a la tasa de rentabilidad) se utiliza la tabla 2, que reporta el valor presente de un peso recibido por período. Se debe buscar en la n que corresponda al caso tratado (en éste, $n = 5$) a qué valor de i pertenece el cociente obtenido. En este caso es el 10 %, de donde éste también es la tasa de rentabilidad.

Suelen presentarse inversiones con flujos de fondos desiguales, y luego iguales.

Ejemplo

0	1	2	3	4	5	6	7
(39.100)	5.000	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

En el cálculo de la tasa de rentabilidad se utiliza para los dos primeros períodos la tabla 1, y para los otros, la tabla 2 que se encuentran al final del libro.

De esta forma, actualizando al 9 %, se tiene:

Años	Flujos de anuales (\$)	Factor de actualización (9%)	Valor presente
0	(39.100)	1,000	(39.100)
1	5.000	0,917	4.585
2	6.000	0,842	5.050
3-7	9.000	3,2739	29.465
Valor presente neto = 0			

La tasa de rentabilidad es, pues, del 9 %. El factor 3,2739 se obtuvo restando el factor de $n = 7$, que es 5,0330, menos el factor de $n = 2$, que es 1,7591.

b) INVERSIÓN REALIZADA EN VARIOS AÑOS

Los ejemplos mostrados hasta ahora correspondían a una inversión que se efectuaba en un solo período y que luego del mismo empezaba a generar los beneficios, a los que se representarán en forma de flujos de fondos.

Supóngase la siguiente inversión, que se realiza en tres períodos y que recién en el cuarto comienza a reeditar:

0	1	2	3	4		10
(1.220)	(400)	(218)	400	400		400

El cálculo de la tasa de rentabilidad, por ejemplo, implica la actualización de todos los flujos de fondos más allá del período 0. El cuadro siguiente lo ilustra:

Años	Flujos de fondos (\$)	Factor actual (10%)	Valor presente (\$)
0	(1.220)	1,0000	(1.220)
1	(400)	0,9091	(364)
2	(218)	0,8264	(180)
3-10	400	4,4091 (*)	1.764
0			
(*) Corresponde a la suma de los factores de actualización de 8 años (del 3 al 10).			

La tasa de rentabilidad en el ejemplo es del 10 %.

Actualizar las inversiones realizadas en los períodos 1 y 2 equivale a exigir a éstas una capitalización de intereses por el período en que, a pesar de haberse invertido en ellas, no se obtuvieron beneficios. Esta es otra forma de plantear el mismo problema.

En el caso que se analiza, la situación es la siguiente:

Monto de la inversión al fin del año 1

$$\begin{array}{r}
 1.220 \times 1,1 = 1.342 \\
 + 400 \\
 \hline
 1.742
 \end{array}$$

Monto de la inversión al fin del año 2

$$\begin{array}{r} 1.742 \times 1,1 = 1.916,2 \\ + 218 \\ \hline 2.134,2 \end{array}$$

Por lo tanto, el monto de la inversión a comienzos del año 3, en que empiezan a aparecer los flujos positivos, es de \$ 2.134.

Descontando los flujos de \$ 400 por 8 años a la tasa del 10 %, se llega a $400 \times 5,3349 = 2.134$, que coincide con el volumen de la inversión luego de capitalizar sus flujos intermedios al 10 %, con lo que queda de manifiesto que ésta es la tasa de rentabilidad.

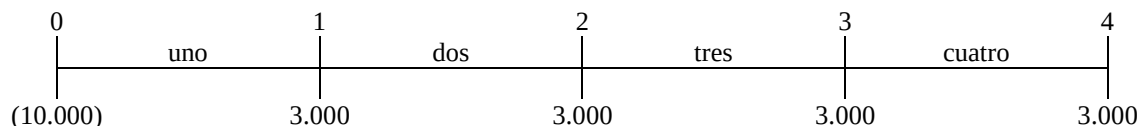
c) GENERACIÓN DE FLUJOS A FIN DEL PERIODO

En los distintos ejemplos que se realizaron utilizando los criterios de flujo de fondos descontados, subyace un supuesto rara vez explicitado: esto es, que los flujos de fondos se generan una vez en cada período y, más específicamente, al fin del mismo. Este supuesto de considerar los flujos de fondos generándose al final de cada período impone a los resultados, en muchos casos, un sentido conservador, puesto que se exige un mayor descuento a cada flujo,

A pesar de que la mayoría de las veces los fondos se generan durante todo el período (lo que haría más razonable considerarlos generados a mediados del mismo), lo cierto es que, en la práctica, el supuesto es bien aceptado.

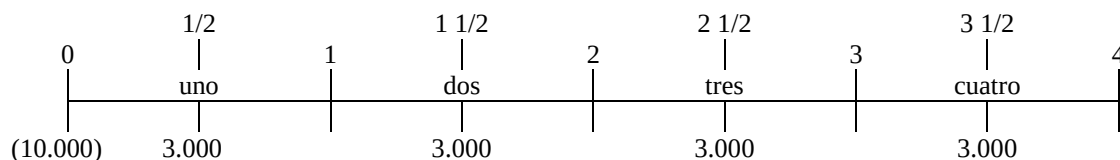
Se verá, pues, la situación de un caso en que se efectúa la inversión en una máquina que permite ampliar la producción y que genera una serie de flujos de fondos.

El supuesto clásico de generación de flujos al fin de cada período se grafica a continuación, siguiendo un ejemplo ya visto:



Se recordará que la tasa de rentabilidad de esta inversión es aproximadamente del 7,72%.

Con el supuesto de generación del flujo de fondos, a mediados de año la situación sería la siguiente:



Para calcular la tasa de rentabilidad se procede a actualizar hasta la mitad del año 1.

Con la tasa de descuento del 9 % se llega a un valor presente neto de \$ 137.

Actualización a mediados del año 1: $3.000 \times 2,53129$	7.594
Flujo de fondos del año 1.....	<u>3.000</u>
	10.594
Actualización por medio año: $10.594 \times 0,956938$	10.137
Valor presente neto: $10.137 - 10.000$	137

Para actualizar por medio año, la tasa aproximada que se ha tomado para propósitos prácticos es del 4,5 %.

Utilizando ahora el 10 % se llega a un valor presente neto de \$ (38).

Actualización a mediados del año 1: $3.000 \times 2,48685$	7.460
Flujo de fondos del año 1.....	<u>3.000</u>
	10.460
Actualización por medio año: $10.594 \times 0,95238$	9.962
Valor presente neto: $9.962 - 10.000$	(38)

Para efectos prácticos se consideró para un semestre la tasa del 5 %.

La tasa de rentabilidad está entonces entre el 8 y el 10 %. Interpolando se obtiene 9,78 %

Siguiendo el supuesto de fin de año, la tasa era del 7,72 %; sin embargo, con el de mediados de año, pasa a ser del 9,78 %. En casos como el planteado, la diferencia puede llegar a tener importancia.

PUNTOS QUE DEBEN SER COMPRENDIDOS ANTES DE SEGUIR ADELANTE

- 1.Cuál es la importancia de suponer que los flujos se generan el último día del año.

6.5. PERIODO DE REPAGO³

El período de recupero es probablemente uno de los criterios más utilizados para evaluar inversiones. Su simplicidad de cálculo y de interpretación seguramente ayuda en ese sentido.

El período de recupero se define como *el lapso en el cual los beneficios derivados de una inversión, medidos en términos de flujos de fondos, recuperan la inversión inicialmente efectuada.*

Ejemplo

Supóngase una inversión inicial de $F_0 = \$ 18.000$, que produce durante 10 años flujos de fondos $F_j = \$ 5.600$. El período de repago será igual a:

$$\frac{18.000}{5.600} = 3,214$$

O sea, 3,214 años.

Una definición más general del período de repago sería t en la siguiente expresión:

³ También conocido como período de recupero o período de reembolso. En la literatura técnica inglesa se lo denomina *payback period*.

$$\frac{F_0}{\sum_{j=1}^t F_j} = 1$$

[7]

donde:

F_0 : inversión inicial;
 F_j : monto anual del flujo de fondos;
 t : período de repago.

En el capítulo correspondiente, más adelante se verá con más detalle el concepto de flujo de fondos. Por el momento, se debe señalar que no se cuentan las depreciaciones y otros cargos que no implican egresos dentro de los costos, pero sí se toman los cargos financieros (intereses, por ejemplo).

Según este criterio, el ranking entre varias inversiones se efectúa sobre la base de la extensión de su período de repago; en cuanto a la aceptabilidad de las inversiones, sobre la base de la fijación de ciertos estándares con carácter de máximo.

Supóngase, pues, un conjunto de inversiones -A, B, C, D y E-, cuyos períodos de repago se exponen seguidamente, teniendo Fijado un máximo de aceptabilidad de 3 años:

Inversión	Período de repago (en años)	Aceptabilidad	Ranking
A	2	Sí	3
B	1,8	Sí	2
C	1,1	Sí	1
D	4,2	No	
E	2	Sí	3

De las cinco inversiones, sobre la base del límite establecido, la D no es aceptable; sólo lo son A, B, C y E. Dentro de ellas, la prioridad son C, B, A y E.

Varias han sido las limitaciones que se le han encontrado al criterio.

No tiene en cuenta los flujos de fondos más allá de su período de repago. En el ejemplo anterior, dos inversiones, la A y la E, tienen el mismo período de repago (2 años), por lo que, según este criterio, ellas tienen la misma posición. La inversión inicial es idéntica en ambas (\$ 10.000), y sus flujos de fondos anuales también (\$ 5.000), sin embargo, la inversión A sólo tiene flujos de fondos durante 2 años, en tanto que E rinde \$ 5.000 anuales durante 3 años. La inversión E es, naturalmente, superior a A, aunque el criterio de período de repago le asigna igual ranking.

Asimismo, no toma en consideración el valor tiempo del dinero. Para el criterio es indiferente que un flujo de fondos se produzca en el año 1 o en el 4.

Inversión	Inversión inicial F_0 (\$)	F_1 (\$)	F_2 (\$)	F_3 (\$)	F_4 (\$)	F_5 (\$)
1	(1.000)	500	400	100	100	100
2	(1.000)	100	400	500	100	100

Estas inversiones 1 y 2 tienen idéntico período de repago, es decir, 3 años. Sin embargo, los flujos de fondos de la inversión 1 son más cercanos al momento de la inversión inicial, en tanto que los de la 2 se producen más distantes en el tiempo. Seguramente será más conveniente la inversión 1, en tanto que según el criterio de período de repago ellas ocuparán la misma posición.

Se señala, además, que el criterio no es una medida de rentabilidad, es decir, no mide los rendimientos de las inversiones. En efecto, sólo mide tiempos.

A menudo se lo suele defender sobre la base de ciertas virtudes que se le atribuyen y que se repasan a continuación.

Este criterio puede arrojar alguna luz acerca del riesgo de las inversiones. Supóngase que dos inversiones -A y B- tengan la misma rentabilidad, pero diferentes períodos de repago; por ejemplo, 1, 3 y 4, y 8 años, respectivamente. De ello se concluye que el proyecto B es más riesgoso. Una profundización del análisis del riesgo, que se estudiará en algunos capítulos más adelante, muestra que éste es un problema especialmente complejo, donde las variables sujetas a incertidumbre (ventas, precios, costos, vida útil, inversión inicial, etc.) son muchas, lo que relativiza seguramente una afirmación, como la referenciada acerca del período de repago y el riesgo.

Suele expresarse, asimismo, que permite mostrar la situación de liquidez de las distintas inversiones, al relacionar sus flujos de caja con la inversión inicial, y que posibilita extraer conclusiones sobre factibilidad de repago de endeudamiento incurrido para financiar la inversión.

Otra defensa del criterio está basada en que la incertidumbre, más allá de períodos relativamente cortos, suele ser grande como para tentar pronósticos serios. El período de repago asumiría en este sentido una posición más realista en cuanto a la evaluación de inversiones.

Otro argumento, además del de su sencillez de cálculo, que con frecuencia se maneja, es el que tiene vinculación con las ganancias por acción. Se asocian comúnmente menores períodos de repago con mayores ganancias por acción. Sin embargo, no debe olvidarse que la maximización del valor de la empresa, objetivo último de las finanzas, tiene relación con un conjunto de factores -entre los que se cuentan la tasa de crecimiento de las ganancias (que pueden verse comprometidas con políticas muy expansivas), la tasa de descuento (que toma en consideración el riesgo), etc.-, en los cuales una política de rápido crecimiento de las ganancias por acción no contribuye, por sí misma, al señalado objetivo.

El criterio del período de repago aparece, pues, como primario y debería usarse como complemento de otros criterios más refinados en el análisis de inversiones. Sus aportes en cuanto a riesgo y liquidez, quizá los más remarcables, serán tanto más útiles cuanto más extremos son los casos analizados.

PUNTOS QUE DEBEN SER COMPRENDIDOS ANTES DE SEGUIR ADELANTE

1. Cuáles son las principales virtudes y problemas del período de repago.

6.6. TASA SIMPLE DE RENDIMIENTO SOBRE LA INVERSIÓN

Es también un criterio apreciablemente utilizado. Sin embargo, no existe unanimidad en su forma de cálculo. En su versión más común, la tasa simple de rendimiento sobre la inversión (*TSRI*) se define como el cociente entre el promedio de ganancias netas de depreciaciones e impuestos, sobre la inversión inicial (fijas más capital de trabajo). Las ambigüedades en su definición sobrevienen en las dos magnitudes involucradas. Así, en las ganancias, la *TSRI* se toma, a veces, sin descontar depreciaciones o sin restar Impuestos. Asimismo, si bien el concepto de una ganancia promedio es lo más común, suelen utilizarse también el de un año *representativo* o el de] primer año (con frecuencia, de dudosa utilidad).

Se suelen presentar problemas similares en cuanto a la definición de la inversión. De esta forma, a veces no se agregan a las fijas las inducidas por un incremento de capital de trabajo. La consideración de la inversión promedio en lugar de la inicial se muestra como alternativa frecuente. También se pueden notar diferencias en casos en que se computen como inversiones las que han sido contablemente *capitalizadas*, o que se agreguen otras que han sido tratadas como gastos.

Todas estas diferencias pueden hacer variar seriamente el valor de la tasa simple de retorno sobre la inversión. Supóngase una inversión que rinde una ganancia promedio anual neta de depreciaciones e impuestos de \$ 5.200, y que la inversión inicial sea de \$ 20.000 en activos fijos y \$ 4.000 en capital de trabajo.

Tomando como inversión la efectuada inicialmente y en total, la *TSRI* será:

$$TSRI = \frac{5.200}{24.000} = 0,2167$$

sea, el 21.67%

Sin embargo, computando la inversión promedio se arribaría a:

$$TSRI = \frac{5.200}{\frac{20.000}{2} + 4.000} = 0,3714$$

o sea, el 31,14 %.

Siguiendo el criterio *TSRI*, una inversión es aceptable en la medida en que su tasa de retorno sea superior a una determinada "tasa de corte" y el ranking entre varias inversiones se asigna sobre la base de sus tasas de retorno.

Las críticas que posiblemente se le efectúa con más asiduidad radican en que no tiene en cuenta el valor tiempo del dinero. Para el criterio es indiferente que un beneficio se reciba en el año 1 o en el 10. En otra forma, podría decirse que ignora la vida útil de la inversión.

Supóngase las siguientes inversiones, *A* y *B*, que tienen la misma inversión inicial, la misma vida útil y el mismo beneficio promedio. La *TSRI* es también igual para las dos inversiones:

Inversión	Inversión inicial (\$)	Flujos de beneficios				Beneficio promedio (\$)	TSRI s/l (%)	TSRI s/inversiones promedio (%)
		B1 (\$)	B2 (\$)	B3 (\$)	B4 (\$)			
A	(7.000)	500	400	300	200	350	5	10
B	(7.000)	350	350	350	350	350	5	10

Para este criterio es indiferente elegir la inversión *A* o la *B*.

Sin embargo, de acuerdo con los criterios que consideran el valor tiempo del dinero, la inversión *A* es más conveniente que la *B*, por tener más concentrados los flujos de beneficios en las cercanías de la inversión. Esto se pone de manifiesto al aplicar criterios, como los ya vistos, que contemplan el valor tiempo del dinero.

Esta crítica se ha tratado de contrarrestar complementando el análisis con los resultados derivados del período de repago de las inversiones. No obstante, subsisten los problemas de comparación, por ejemplo, en el caso de una determinada inversión con otra que tiene un rápido período de repago pero una baja *TSRI*.

A menudo, también se emplea como tasa de corte la tasa de retorno requerida. Sin embargo, se debe resaltar este error, puesto que los flujos de beneficios se suelen considerar netos de intereses y otros costos financieros, con lo que no se estaría midiendo el rendimiento de una inversión con prescindencia de su financiamiento, sino que, por el contrario, los costos de éstos entran en el análisis del rendimiento.

Con respecto a este criterio, que para medir performances puede tener alguna utilidad, en el campo del análisis de inversiones no se ve, quizás, otra virtud que su sencillez. En efecto, su cálculo es simple, y los datos necesarios son fácilmente obtenibles.

Se ha señalado en alguna oportunidad que existe cierta correspondencia entre la *TSRI* y algún criterio más elaborado que se vio en este mismo capítulo. Ello ha permitido establecer a este último como un sustituto rápido de la tasa de rentabilidad.

PUNTOS QUE DEBEN SER COMPRENDIDOS ANTES DE SEGUIR ADELANTE

1. Principales debilidades de la *TSRI*.

6.7. PERIODO DE REPAGO AJUSTADO POR EL TIEMPO

Cuando se analizó el período de repago como criterio, una de las críticas principales que se establecieron fue que no tiene en cuenta el valor tiempo del dinero.

Este defecto se soluciona cuando se calcula el período de repago, ajustando por el valor tiempo del dinero los flujos de fondos.

Supóngase la inversión siguiente:

0	1	2	3	4	5
(3.657)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Descontando el 8 % a los flujos de fondos se tiene:

Concepto	0	1	2	3	4	5
Flujos descontados \$	(3.567)	1.852	1.715	1.588	1.470	1.361
Valor presente acumulado \$	(3.567)	(1.715)	0	1.588	3.058	4.419

El valor presente acumulado arroja un saldo 0 en el segundo año, de donde el período de repago, ajustando los flujos de fondos por el tiempo, es de 2 años.

PUNTOS QUE DEBEN SER COMPRENDIDOS ANTES DE SEGUIR ADELANTE

1. Comparación entre período de repago ajustado por el tiempo y valor presente neto.

6.8. TASA DE RENTABILIDAD Y TASA SIMPLE DE RENDIMIENTO SOBRE LA INVERSIÓN

La eventualidad de considerar a veces la *TSRI* como un sustituto aproximado de la *TR* se debe lleva a efectuar algunas consideraciones sobre el punto.

Desde el comienzo se debe decir que es muy difícil señalar determinadas correspondencias que se apliquen con generalidad; se tratan, sin embargo, las grandes pautas conceptuales, que permitirán formarse una idea de los puntos clave que influyen sus relaciones.

La *TSRI* que se tratará en esta sección es siempre después de considerar las depreciaciones como costos en sus flujos de beneficios. Sin embargo, cuando sea preciso, se agregarán al de otras supuestas.

Se verán, en primer término, las relaciones entre ambos criterios, suponiendo flujos de fondos constantes y la inexistencia de impuestos a la renta. Sobre esta base es fácil derivar que la *TSRI* arroja valores menores que la *TR*, salvo en casos de configuraciones especiales de las variables involucradas.

La diferencia entre una y otra es pequeña cuando el proyecto tiene una vida útil de 40 o 50 años, o menos de 1. Entre ambos períodos las diferencias entre una y otra crecen, y siempre es mayor la *TR*.

Pero otras diferencias no sólo dependen de la vida útil de la inversión. Por el contrario, son función también del valor de las tasas involucradas. Cuanto mayores sean éstas, más grandes serán las diferencias en términos absolutos.

Cuando los flujos de fondos no son constantes debería analizarse cada caso. Sin embargo, puede expresarse que en la medida en que los flujos de fondos sean crecientes en el tiempo, es más probable que los valores de la *TR* y la *TSRI* sean más próximos. Si los flujos de fondos son decrecientes en el tiempo, los valores de ambos criterios serán más distantes.

Por último, se quiere indicar que la no consideración por parte de la *TSRI* del valor tiempo del dinero determina que sea indiferente un flujo de fondos recibido en el año 1 o en el 10.

Eso lleva a señalar que, en la evaluación, la *TSRI* se manifiesta menos generosa en los proyectos de corta vida útil.

PUNTOS QUE DEBEN SER COMPRENDIDOS ANTES DE SEGUIR ADELANTE

1. Cuándo son grandes las diferencias entre la *TR* y la *TSRI*.